
marp: true theme: default paginate: true

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

В

Выполнил: Янге Хассан Кулва

Группа: НФИмд-02-25

Дата: 27/09/2025

студенческий билет:1032255540

Цель работы

Реализация и исследование:

- Шифра Цезаря
- Шифра Атбаш

Изучение принципов простой замены в криптографии

Шифр Цезаря

Принцип работы

- Каждая буква сдвигается на фиксированное число позиций
- Ключ — величина сдвига (k)
- Пример: k=3, А→Г, Б→Д, ..., Я→В

Математическая модель

[$T_k(a) = (a + k) \bmod 32$]

Реализация Цезаря

```
def caesar_encrypt(text, shift):
    result = ""
    for char in text:
        if 'a' <= char <= 'я' or 'A' <= char <= 'Я':
            if char.isupper():
                base = ord('A')
                alphabet_size = 32
                shifted = (ord(char) - base + shift) % alphabet_size
                result += chr(shifted + base)
            else:
                result += char
    return result
```

Шифр Атбаш
Принцип работы
Алфавит зеркально отражается

А→Я, В→Ю, В→Э, ...

Шифрование = дешифрование

Особенности
Инволюция (самообратимость)

Один возможный ключ

Реализация Атбаш

```
def atbash_encrypt(text):
    result = ""
    for char in text:
        if 'a' <= char <= 'я':
            result += chr(ord('я') - (ord(char) - ord('a')))
```

```

        elif 'A' <= char <= 'Я':
            result += chr(ord('Я') - (ord(char) - ord('A')))
        else:
            result += char
    return result

```

Результаты тестирования

Шифр Цезаря

"ПРИВЕТ" → "ТУЛЗЁХ" (k=3)

Успешное шифрование/дешифрование

Шифр Атбаш

"АБВ" → "ЯЮЭ"

Корректная работа алгоритма

Криптоанализ

Уязвимости

Частотный анализ

Малое пространство ключей

Моноалфавитность

Методы взлома

Полный перебор

Статистический анализ

Выводы

- ☐ Реализованы оба шифра
- ☐ Проведено тестирование
- ☐ Проанализированы уязвимости
- ☐ Шифры нестойкие к криптоанализу

Заключение: Историческая ценность, но непригодны для современного использования

Спасибо за внимание!

```

<style type="text/css">@media print {
    *, :after, :before {background: 0 0 !important;color: #000 !important;box-shadow: none !important;text-shadow: none !im
    a, a:visited {text-decoration: underline}
    a[href]:after {content: " (" attr(href) ")"}
    abbr[title]:after {content: " (" attr(title) ")"}
    a[href^="#"]:after, a[href^="javascript:"]:after {content: ""}
    blockquote, pre {border: 1px solid #999;page-break-inside: avoid}
    thead {display: table-header-group}
    img, tr {page-break-inside: avoid}
    img {max-width: 100% !important}
    h2, h3, p {orphans: 3;widows: 3}
    h2, h3 {page-break-after: avoid}
}
html {font-size: 12px}
@media screen and (min-width: 32rem) and (max-width: 48rem) {
    html {font-size: 15px}
}
@media screen and (min-width: 48rem) {
    html {font-size: 16px}
}
body {line-height: 1.85}
.air-p, p {font-size: 1rem;margin-bottom: 1.3rem}
.air-h1, .air-h2, .air-h3, .air-h4, h1, h2, h3, h4 {margin: 1.414rem 0 .5rem;font-weight: inherit;line-height: 1.42}
.air-h1, h1 {margin-top: 0;font-size: 3.998rem}
.air-h2, h2 {font-size: 2.827rem}
.air-h3, h3 {font-size: 1.999rem}
.air-h4, h4 {font-size: 1.414rem}
.air-h5, h5 {font-size: 1.121rem}
.air-h6, h6 {font-size: .88rem}
.air-small, small {font-size: .707em}
canvas, iframe, img, select, svg, textarea, video {max-width: 100%}
body {color: #444;font-family: 'Open Sans', Helvetica, sans-serif;font-weight: 300;margin: 0;text-align: center}
img {border-radius: 50%;height: 200px;margin: 0 auto;width: 200px}
a, a:visited {color: #3498db}
a:active, a:focus, a:hover {color: #2980b9}
pre {background-color: #fafafa;padding: 1rem;text-align: left}
blockquote {margin: 0;border-left: 5px solid #7a7a7a;font-style: italic;padding: 1.33em;text-align: left}
li, ol, ul {text-align: left}
p {color: #777}</style>

```